ALIMENTACAO

J1
VBAT 1 — 2 GND
LiPo 1S
rabicho Molex da bateria: + na ilha quadrada (de fora)

C1
VBAT 1 — 2 GND
1000uF 10V

U2
VBAT 1 — IN+ OUT+ — 3 +5V
GND 2 — IN− OUT− — 4 GND
MT3608 5,0V
IN+ IN− OUT+ OUT− | ajuste 5,0 V ANTES de encaixar o ESP32

C2
+5V 1 — 2 GND
470uF 10V

R9
VBAT 1 — 1 2 — 2 VBAT_ADC
10k

R10
VBAT_ADC 1 — 1 2 — 2 GND
10k

CONTROLE (ESP32) E SENSORES DE BORDO

U1
ESP32 DevKitC 38p

+3V3 1	3V3	GND	20 GND
2	EN	IO23	21 M_RL
IR_E 3	VP	IO22	22 SCL
IR_D 4	VN	TX	23
5	IO34	RX	24
VBAT_ADC 6	IO35	IO21	25 SDA
FLOW_MISO 7	IO32	GND	26 GND
FLOW_SCK 8	IO33	IO19	27 M_FL
FLOW_MOSI 9	IO25	IO18	28 SCL2
FLOW_CS 10	IO26	IO5	29
ECHO_B 11	IO27	IO17	30 M_FR
TRIG_B 12	IO14	IO16	31 SDA2
ECHO_F 13	IO12	IO4	32 M_RR
GND 14	GND	IO0	33
TRIG_F 15	IO13	IO2	34
16	SD2	IO15	35
17	SD3	SD1	36
18	CMD	SD0	37
+5V 19	5V	CLK	38

U3
GY−BMI160
VIN 3V3 GND SCL SDA CS SAO | VIN solto: CS e SAO no 3V3 -> 0x69

1	VIN
+3V3 2	3V3
GND 3	GND
SCL2 4	SCL
SDA2 5	SDA
+3V3 6	CS
+3V3 7	SAO

U4
GY−BMP280
VCC GND SCL SDA CSB SDO | CSB no 3V3 (I2C), SDO no GND -> 0x76

+3V3 1	VCC
GND 2	GND
SCL 3	SCL
SDA 4	SDA
+3V3 5	CSB
GND 6	SDO

SONAR, IR E FLUXO OPTICO

J2
SONAR (HC−SR04 x2)
1 GND 2 ECHO baixo 3 TRIG baixo 4 ECHO frente 5 TRIG frente 6 VCC(5V)

GND 1	GND
ECHO_B5 2	ECHO_B
TRIG_B 3	TRIG_B
ECHO_F5 4	ECHO_F
TRIG_F 5	TRIG_F
+5V 6	VCC

R11
ECHO_B 1 — 1 2 — 2 ECHO_B5
1k

R13
ECHO_B 1 — 1 2 — 2 GND
2k

R12
ECHO_F 1 — 1 2 — 2 ECHO_F5
1k

R14
ECHO_F 1 — 1 2 — 2 GND
2k

J3
IR (FC−51 x2)
1 VCC(3V3) 2 OUT esq 3 OUT dir 4 GND

+3V3 1	VCC
IR_E 2	OUT_E
IR_D 3	OUT_D
GND 4	GND

J4
FLUXO (PMW3901)
cima: MISO SCK MOSI | baixo: 3V3 GND CS | ligue com o drone DESLIGADO

+3V3 1	VCC
FLOW_MISO 2	MISO
GND 3	GND
FLOW_SCK 4	SCK
FLOW_CS 5	CS
FLOW_MOSI 6	MOSI

MOTOR FR

M1
VBAT 1 — 2 DRENO_FR
motor FR
1 = + (vermelho), 2 = − (preto/azul)

C3
VBAT 1 — 1 2 — 2 DRENO_FR
100nF 0805

D1
VBAT 1 — K A — 2 DRENO_FR
SS34

Q1
PORTA_FR 1 — G D — 3 DRENO_FR
S — 2 GND
AO3400A

R1
PORTA_FR 1 — 1 2 — 2 M_FR
100

R5
PORTA_FR 1 — 1 2 — 2 GND
10k

MOTOR RR

M2
VBAT 1 — 2 DRENO_RR
motor RR
1 = + (vermelho), 2 = − (preto/azul)

C4
VBAT 1 — 1 2 — 2 DRENO_RR
100nF 0805

D2
VBAT 1 — K A — 2 DRENO_RR
SS34

Q2
PORTA_RR 1 — G D — 3 DRENO_RR
S — 2 GND
AO3400A

R2
PORTA_RR 1 — 1 2 — 2 M_RR
100

R6
PORTA_RR 1 — 1 2 — 2 GND
10k

MOTOR RL

M3
VBAT 1 — 2 DRENO_RL
motor RL
1 = + (vermelho), 2 = − (preto/azul)

C5
VBAT 1 — 1 2 — 2 DRENO_RL
100nF 0805

D3
VBAT 1 — K A — 2 DRENO_RL
SS34

Q3
PORTA_RL 1 — G D — 3 DRENO_RL
S — 2 GND
AO3400A

R3
PORTA_RL 1 — 1 2 — 2 M_RL
100

R7
PORTA_RL 1 — 1 2 — 2 GND
10k

MOTOR FL

M4
VBAT 1 — 2 DRENO_FL
motor FL
1 = + (vermelho), 2 = − (preto/azul)

C6
VBAT 1 — 1 2 — 2 DRENO_FL
100nF 0805

D4
VBAT 1 — K A — 2 DRENO_FL
SS34

Q4
PORTA_FL 1 — G D — 3 DRENO_FL
S — 2 GND
AO3400A

R4
PORTA_FL 1 — 1 2 — 2 M_FL
100

R8
PORTA_FL 1 — 1 2 — 2 GND
10k

Placa de FACE UNICA: cobre so embaixo. Jumpers = fio por cima.

Mesmo nome de etiqueta = mesma ligacao. Pinos conforme include/board_esp32.h.

Trilhas: 2,5 mm (VBAT, drenos) / 1,5 mm (GND, 5V, 3V3) / 1,2 mm (sinais). Folga 0,8 mm.

gerado por kicad/gerar_esquema.py a partir de projeto.py

Comunicacoes + Potencia

Sheet: /
File: drone.kicad_sch

Title: Drone VoaSul — quadricoptero ESP32

Size: A3	Date: 2026−11−03	**Rev: C — face unica**
KiCad E.D.A. kicad−cli 7.0.11+dfsg−1build4		Id: 1/1